

Aufgabe 28 (Teil 2, Best-of-Wertung)

Teich

a1) $\left(\frac{129}{10} + \frac{129}{6}\right) \cdot T = 129$
 $T = 3,75 \text{ h}$

a1) Ein Punkt für das richtige Berechnen von T .

b1) $d(z) = \frac{129}{z}$

b2) $d(6) = 21,5$
 $\int_{11,5}^{21,5} h'(t) dt = 0,40...$

Die Höhe der Wasseroberfläche steigt in den letzten 10 h der Befüllung um rund 0,4 m an.

- b1) Ein Punkt für das richtige Aufstellen der Funktionsgleichung von d .
b2) Ein Punkt für das richtige Ermitteln des Anstiegs der Höhe der Wasseroberfläche.

c1)

Die Wassermenge im Teich nimmt ab.	C
Die Wassermenge im Teich nimmt immer schneller zu.	A
Die momentane Änderungsrate der Wassermenge im Teich nimmt ab.	B
Die Wassermenge im Teich nimmt zu.	F

A	(0; 3)
B	(3; 10)
C	(8; 12)
D	(3; 12)
E	(8; 10)
F	(0; 8)

c1) Ein Punkt für vier richtige Zuordnungen, ein halber Punkt für zwei oder drei richtige Zuordnungen.